# Volumen y escultura

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Distinguir bulto redondo, relieve y escultura contemporánea
- Conocer los procedimientos escultóricos: modelar, tallar, construir y moldear
- Crear una obra tridimensional con materiales sencillos
- Reconocer obras y escultores clave de la historia
- Planificar una pieza tridimensional con boceto, maqueta y elección de material

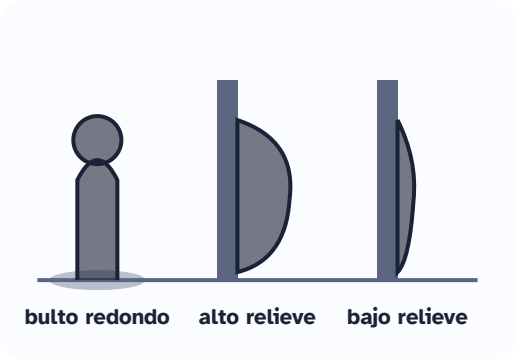
## Para pensar

**Miguel Ángel decía que la escultura ya estaba dentro del bloque de mármol. ¿Qué crees que quería decir?**

## Explicación

### Bulto redondo y relieve

Una escultura de **bulto redondo** está exenta: se puede rodear y ver desde todos los puntos de vista. El **relieve** está unido a un fondo: **alto relieve** si sobresale mucho, **bajo relieve** si sobresale poco y **hueco relieve** si está rebajado. Las monedas tienen  bajo relieve .




### La escultura en la historia

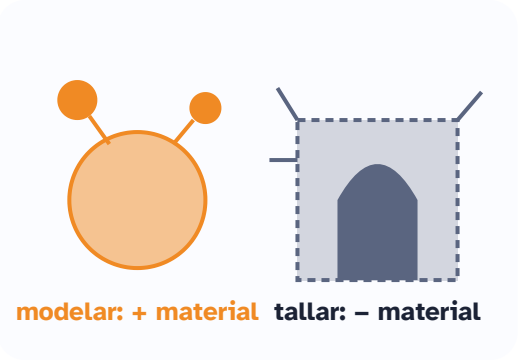
La escultura acompaña al ser humano desde la Prehistoria: la **Venus de Willendorf**, una pequeña figura de piedra, tiene unos 30.000 años. Los **griegos** buscaron la belleza ideal y la proporción; Policleto fijó un canon del cuerpo humano. En la Edad Media la escultura decoraba las iglesias con relieves en las portadas. En el **Renacimiento**, Miguel Ángel talló el *David* en un solo bloque de mármol. En el **Barroco**, Bernini consiguió que el mármol pareciera piel y movimiento, y en España los imagineros como Gregorio Fernández tallaron figuras de madera policromada. En el siglo XIX, **Auguste Rodin** (*El pensador*) abrió el camino a la escultura moderna, con superficies rugosas que captan la luz y figuras llenas de emoción.

undefined

### Procedimientos: sumar o quitar

- **Modelado** (aditivo): se añade y moldea material blando, como el barro, la cera o la plastilina.
- **Talla** (sustractivo): se quita material duro, como la piedra o la madera.

- **Construcción o ensamblaje**: se unen piezas.
- **Vaciado**: se hace un molde y se rellena (bronce, escayola, resina).




## Materiales y herramientas

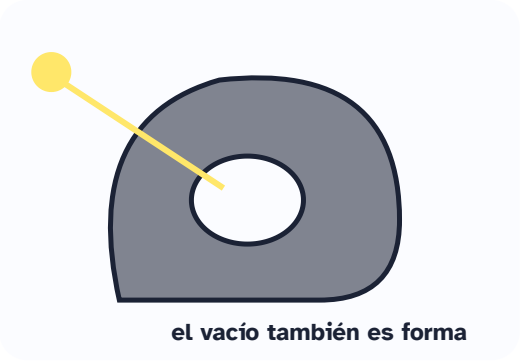
| Material | Procedimiento | Herramientas | Cuidados |
|---|---|---|---|
| Barro o arcilla | modelado | manos, palillos de modelar, vaciadores | secado lento; cocción en horno |
| Pasta de secado al aire | modelado | palillos, agua | no necesita horno; frágil |
| Madera | talla | gubias, formones, mazo | seguir la veta; cuidado con los cortes |
| Piedra | talla | cinceles, punteros, martillo | gafas de protección |
| Escayola | vaciado | molde, recipiente, espátula | fragua en minutos; no tirar por el desagüe |
| Alambre y cartón | construcción | alicates, cúter, cola | usar guantes y base de corte |

El **bronce** se trabaja con la técnica de la **cera perdida**: se modela en cera, se cubre con un molde refractario, se calienta para que la cera salga y se vierte el metal fundido en el hueco.

undefined

## Elementos de la obra en volumen

Al trabajar en tres dimensiones importan la **forma** y sus **vacíos** (Henry Moore y Chillida hicieron del hueco una parte de la obra), la **textura** (lisa, rugosa), el **material**, la **escala** respecto al cuerpo humano y la luz, que cambia la obra según la hora y el lugar.



el vacío también es forma

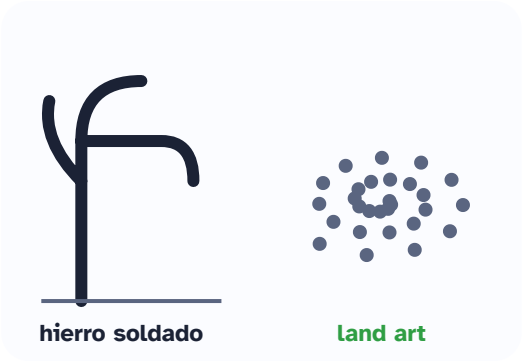
## Escultura en el espacio público

Muchas esculturas no están en los museos, sino en la calle, y transforman cómo vivimos la ciudad o el paisaje. **Eduardo Chillida** instaló en 1977 el *Peine del viento* en las rocas de la bahía de San Sebastián: tres piezas de acero que dialogan con el mar y el viento. En Gijón, su *Elogio del horizonte* enmarca el cielo y suena con el viento. **Jaume Plensa** crea grandes cabezas de mujeres jóvenes con los ojos cerrados que invitan al silencio, y en Chicago diseñó una fuente con rostros proyectados. Ante el Guggenheim de Bilbao están *Puppy*, un perro cubierto de flores de **Jeff Koons**, y *Mamá*, una enorme araña de **Louise Bourgeois**. Estas obras se piensan para el lugar concreto donde se colocan y para la gente que pasa junto a ellas.

undefined

## Escultura contemporánea

Desde el siglo XX la escultura usa cualquier material: hierro soldado (Julio González, Chillida), objetos encontrados, luz, sonido... La **instalación** ocupa un espacio que el espectador recorre, y el **land art** interviene en la naturaleza. A veces la obra es efímera y solo queda la fotografía.




## Movimiento, luz y naturaleza

Algunos escultores han querido que sus obras se muevan. **Alexander Calder** inventó los **móviles**: piezas de metal colgadas en equilibrio que giran con el aire. El **arte cinético** usa motores, luz o el movimiento del espectador para cambiar la obra. Otros trabajan directamente en la naturaleza: el **land art** nació en los años 60 en Estados Unidos; Robert Smithson construyó *Spiral Jetty* (1970), una espiral de rocas en un lago salado. La pareja **Christo y Jeanne-Claude** envolvió con tela edificios enteros, como el Reichstag de Berlín en 1995, durante pocos días. Estas obras efímeras plantean una pregunta interesante: ¿una obra de arte tiene que durar para siempre? A menudo solo quedan fotos, vídeos y los bocetos del proyecto.

undefined

## Tu obra tridimensional

Puedes empezar con materiales baratos: **arcilla** o pasta de modelar, **cartón** (planos que se encajan), **alambre** para hacer una estructura y luego cubrirla, o **material reciclado**. Haz primero un boceto desde varios puntos de vista y una maqueta pequeña. Si modelas en barro, vacíalo por dentro si es grueso para que no se agriete.




## Paso a paso: modelar una cabeza en barro

- **Estructura**: haz una bola de papel de periódico sobre un palo fijado a una base; servirá de núcleo y ahorrará barro.
- **Volumen general**: cubre el núcleo con placas de barro de un centímetro y forma un huevo. Marca un eje vertical y una línea horizontal a media altura para los ojos.
- **Grandes planos**: añade la nariz y el mentón, y hunde las cuencas de los ojos. Gira la pieza a menudo para verla desde todos los lados.
- **Detalles**: modela labios, párpados y orejas con los palillos. Une siempre las piezas nuevas rayando las dos superficies y usando barbotina (barro líquido).
- **Secado**: cubre con plástico para que seque despacio y, si vas a cocerla, retira el núcleo de papel.

undefined

## Procedimientos escultóricos

| | |
|---|---|
| **Modelado (+)** | barro, cera, plastilina, pasta |
| **Talla (–)** | piedra, madera, jabón, poliestireno |
| **Ensamblaje** | hierro, cartón, objetos encontrados |
| **Vaciado** | molde + bronce, escayola o resina |

## Ejercicios

1. **¿Qué diferencia hay entre bulto redondo y relieve?**

2. **¿Qué tipo de relieve tiene una moneda?**

3. **Explica la técnica de la cera perdida.**

4. **¿Con qué herramientas se talla la madera?**

5. **¿Qué es la barbotina?**

6. **¿Quién inventó los móviles?**

7. **Cita una obra de Chillida en el espacio público.**

8. **¿Qué es el land art?**

9. **¿Qué escultor del siglo XIX hizo El pensador?**

10. **Diseña una escultura con material reciclado: material, procedimiento y tema.**

## Practica

1. **Una escultura que se puede rodear es de...**
   - **A)** bulto redondo
   - **B)** bajo relieve
   - **C)** hueco relieve
2. **Tallar es un procedimiento...**
   - **A)** aditivo
   - **B)** sustractivo
   - **C)** digital
3. **Las figuras de una moneda están en...**
   - **A)** alto relieve
   - **B)** bajo relieve
   - **C)** bulto redondo
4. **Hacer un molde y rellenarlo de bronce es...**
   - **A)** vaciado
   - **B)** modelado
   - **C)** collage
5. **Una obra que el espectador recorre en un espacio es una...**
   - **A)** instalación
   - **B)** estampa
   - **C)** acuarela
6. **La Venus de Willendorf es de la...**
   - **A)** Prehistoria
   - **B)** Grecia
   - **C)** Edad Media
7. **El Peine del viento es de...**
   - **A)** Chillida
   - **B)** Plensa
   - **C)** Rodin
8. **La araña Mamá es de...**
   - **A)** Louise Bourgeois

**B)** Jeff Koons

**C)** Calder

9. **Spiral Jetty es un ejemplo de...**

**A)** land art

**B)** arte cinético

**C)** imaginería

10. **La gubia se usa para...**

**A)** tallar madera

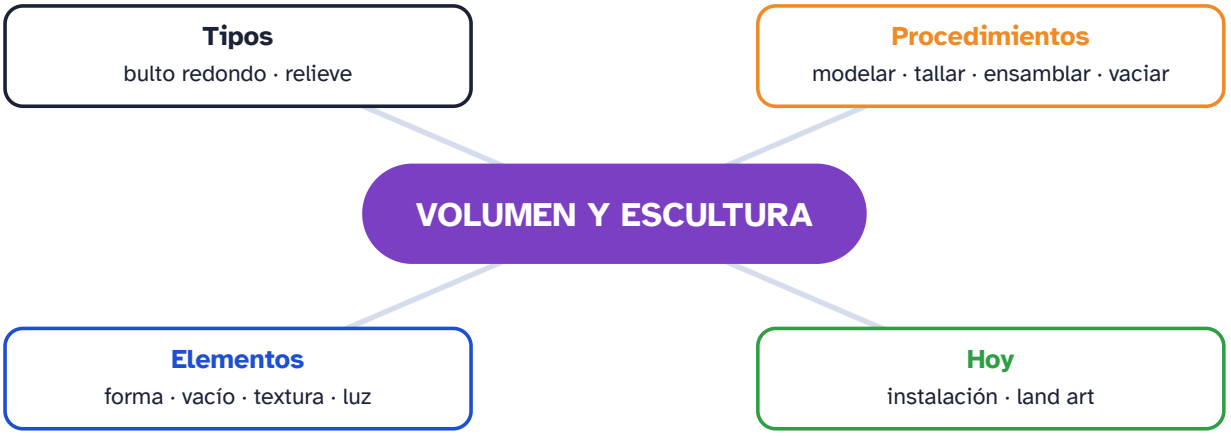
**B)** modelar barro

**C)** soldar hierro

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre bulto redondo y relieve; Qué procedimientos escultóricos existen y con qué materiales; Por qué el vacío también forma parte de una escultura; Qué es una instalación y qué es el land art.

## Resumen




## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Bulto redondo**

Escultura exenta que se puede rodear.

**Relieve**

Escultura unida a un fondo: alto, bajo o hueco.

**Modelado**

Procedimiento aditivo con materiales blandos.

**Talla**

Procedimiento sustractivo con materiales duros.

**Instalación**

Obra que ocupa un espacio y el espectador recorre.

**Cera perdida**

Técnica para fundir esculturas de bronce.

**Móvil**

Escultura colgante en equilibrio que se mueve con el aire (Calder).

**Land art**

Intervención artística en la naturaleza, a menudo efímera.

## Soluciones

1. **A)** Es exenta.
2. **B)** Se quita material.
3. **B)** Sobresalen muy poco.
4. **A)** Permite copias.
5. **A)** Arte contemporáneo.
6. **A)** Unos 30.000 años.
7. **A)** San Sebastián, 1977.
8. **A)** Guggenheim de Bilbao.
9. **A)** Robert Smithson, 1970.
10. **A)** Herramienta de talla.

## Soluciones de los ejercicios

1. El bulto redondo se puede rodear; el relieve está unido a un fondo.
2. Bajo relieve.
3. Se modela en cera, se hace un molde, la cera se derrite y se vierte bronce en el hueco.
4. Con gubias, formones y mazo.
5. Barro líquido que sirve para pegar piezas de barro.
6. Alexander Calder.
7. El Peine del viento (San Sebastián) o el Elogio del horizonte (Gijón).
8. Arte que interviene en la naturaleza, a menudo de forma efímera.
9. Auguste Rodin.
10. Respuesta abierta: por ejemplo, un pez de latas unidas con alambre (construcción) sobre la contaminación del mar.